

1 背景・目的

感情研究では、単語・画像・映像・生理信号をVAD（感情価・覚醒度・支配性）の共通空間で表す。一方、語の一般的意味と映像視聴後の主観状態は、同じ尺度でも同一とは限らない。

従来研究の課題

数値範囲を揃えるだけで、語彙VADを誘発体験の代替値として扱えるかは、十分に検証されていない。

目的・研究の位置づけ

語彙VADと映像誘発後VADを9感情で対応づけ、①カテゴリー構造、②尺度圧縮、③感情固有の逸脱をV・A・D別に検証する。

2 データ・分析フロー

NRC-VAD v2.1

9種類の英語感情名詞
意味的VAD座標

DREAMER

23名 × 18映像 = 414試行
9感情・映像後VAD評定

尺度統一

DREAMER: (score - 3) / 2
両データを [-1, 1] へ

次元別・段階的に比較

対応：Pearson / Spearman + 9! 厳密置換
不確実性：5,000回階層bootstrap
一致・逸脱：回帰傾き/LOEO残差/感度分析

対応：NRC感情名詞VAD ↔
DREAMER (23名×2映像) のカテゴリー平均VAD
9感情：amusement / anger / calmness / disgust / excitement
fear / happiness / sadness / surprise（推論単位：9カテゴリー、試行ではない）

6 限界

- ・推論単位は9感情、各感情2映像の小標本
- ・参加者・課題が異なり、個人内置換は未検証
- ・相関・残差は因果効果を示さない
- ・Dの尺度方向・参照対象は原資料確認が必要

本研究は探索的二次データ分析であり、測定不変性や同一個人内の置換可能性を証明するものではない。

3 結果：対応はVAD次元によって異なる

Valenceは安定、Arousalは部分的、Dominanceは本データでは未支持

9感情カテゴリーにおける次元別対応

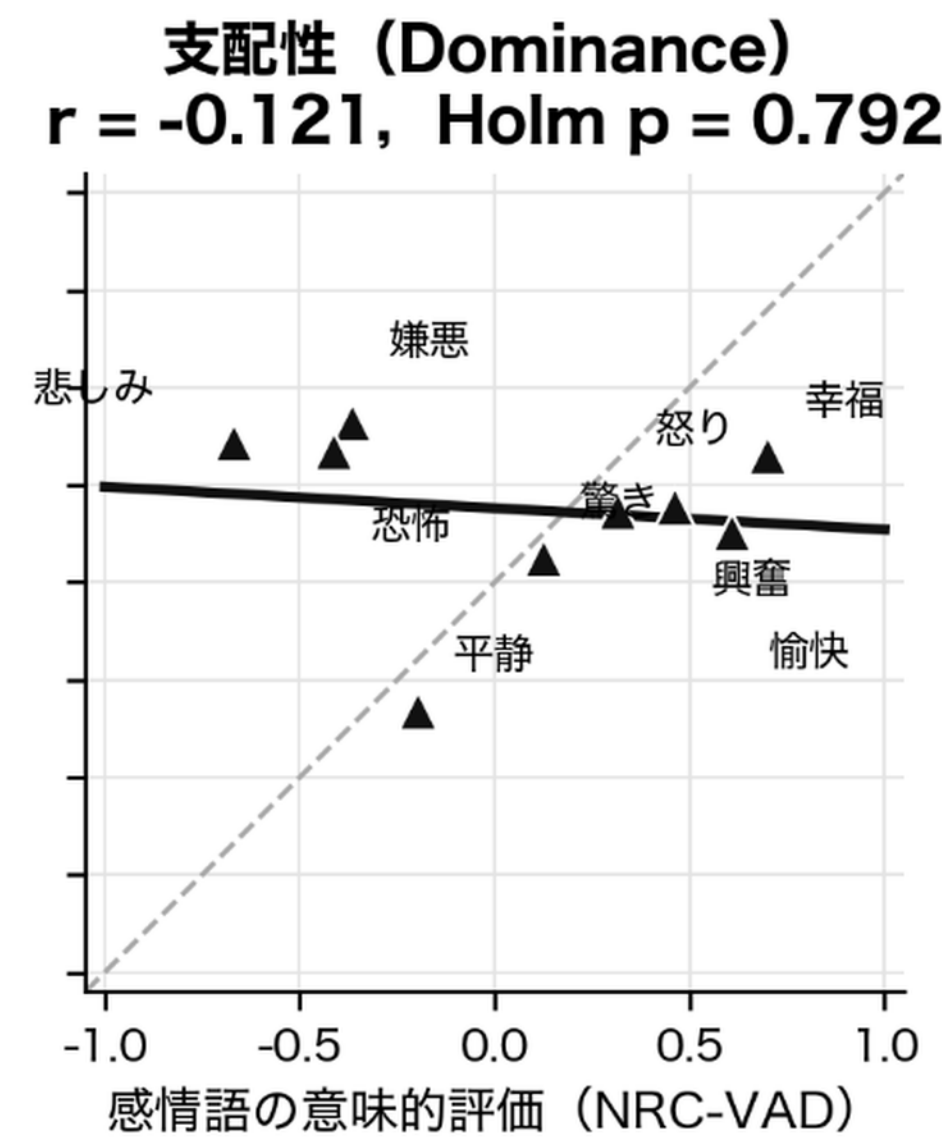
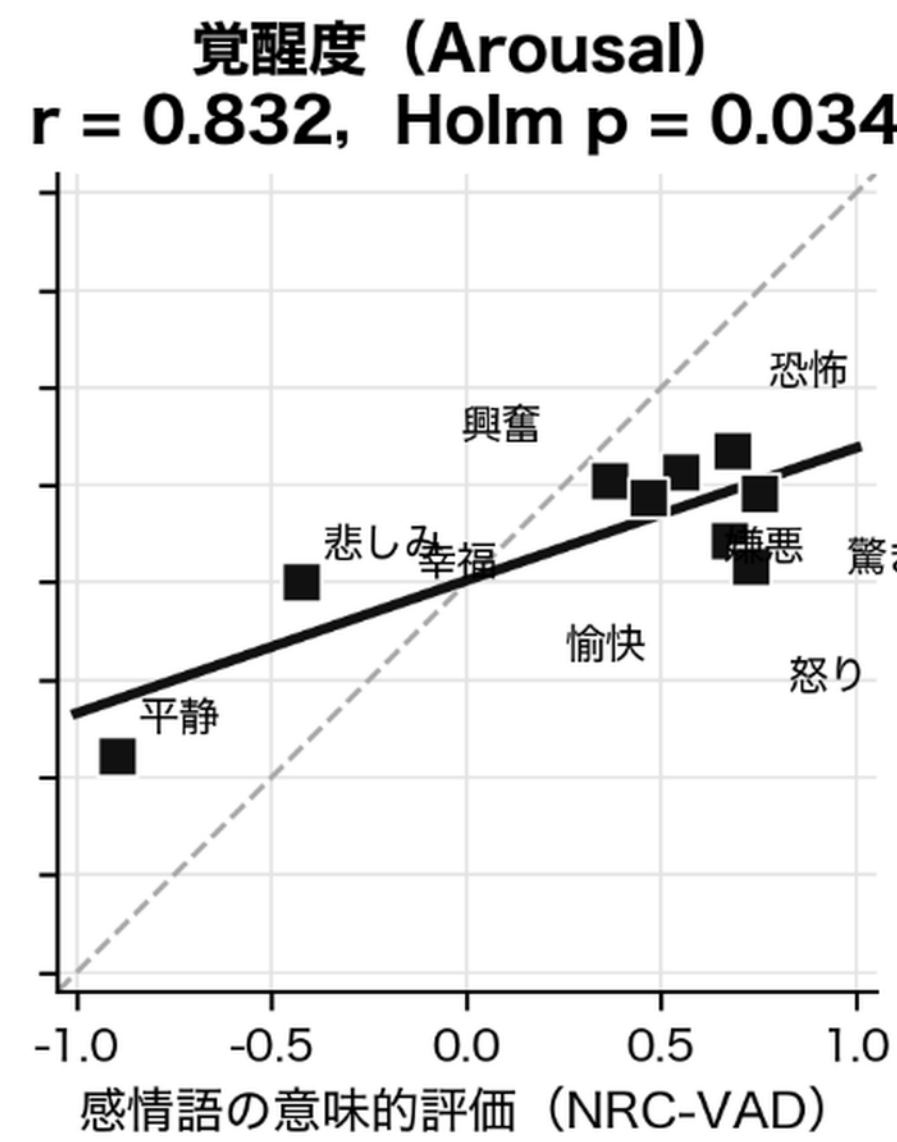
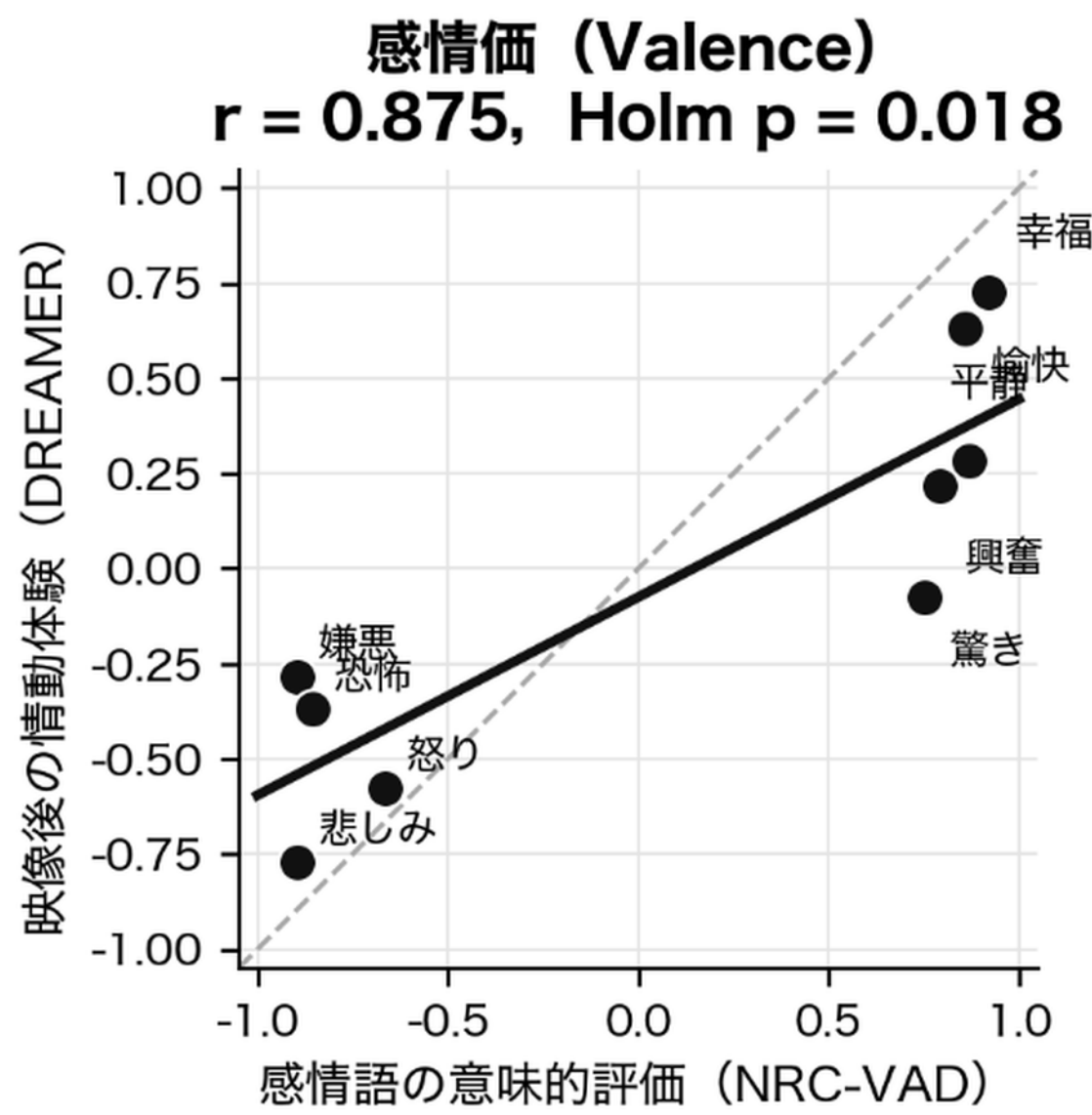
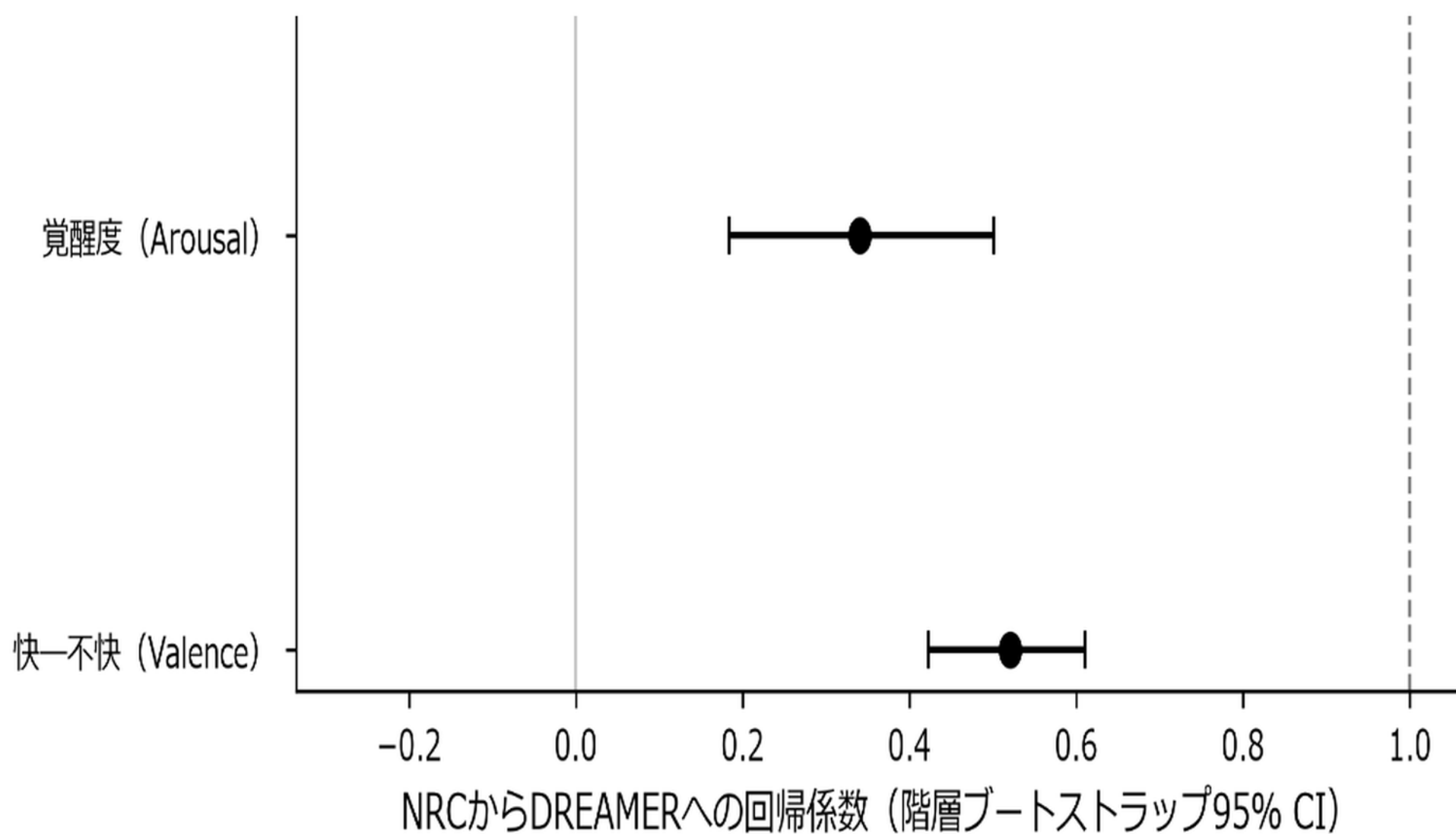


図1 V : $r = 0.875$ ($p = 0.018$) ・ $\rho = 0.895$ ($p = 0.007$) ・ LOEO .848-.922
A : $r = 0.832$ ($p = 0.034$) だが $\rho = 0.433$ ($p = 0.500$) ・ LOEO .482-.898 | D : $r = -0.121$ ($p = 0.792$) [p : Holm補正]

高い相関 ≠ 数値一致：V=.520、A=.341の傾きで、誘発体験は中性点側へ圧縮。

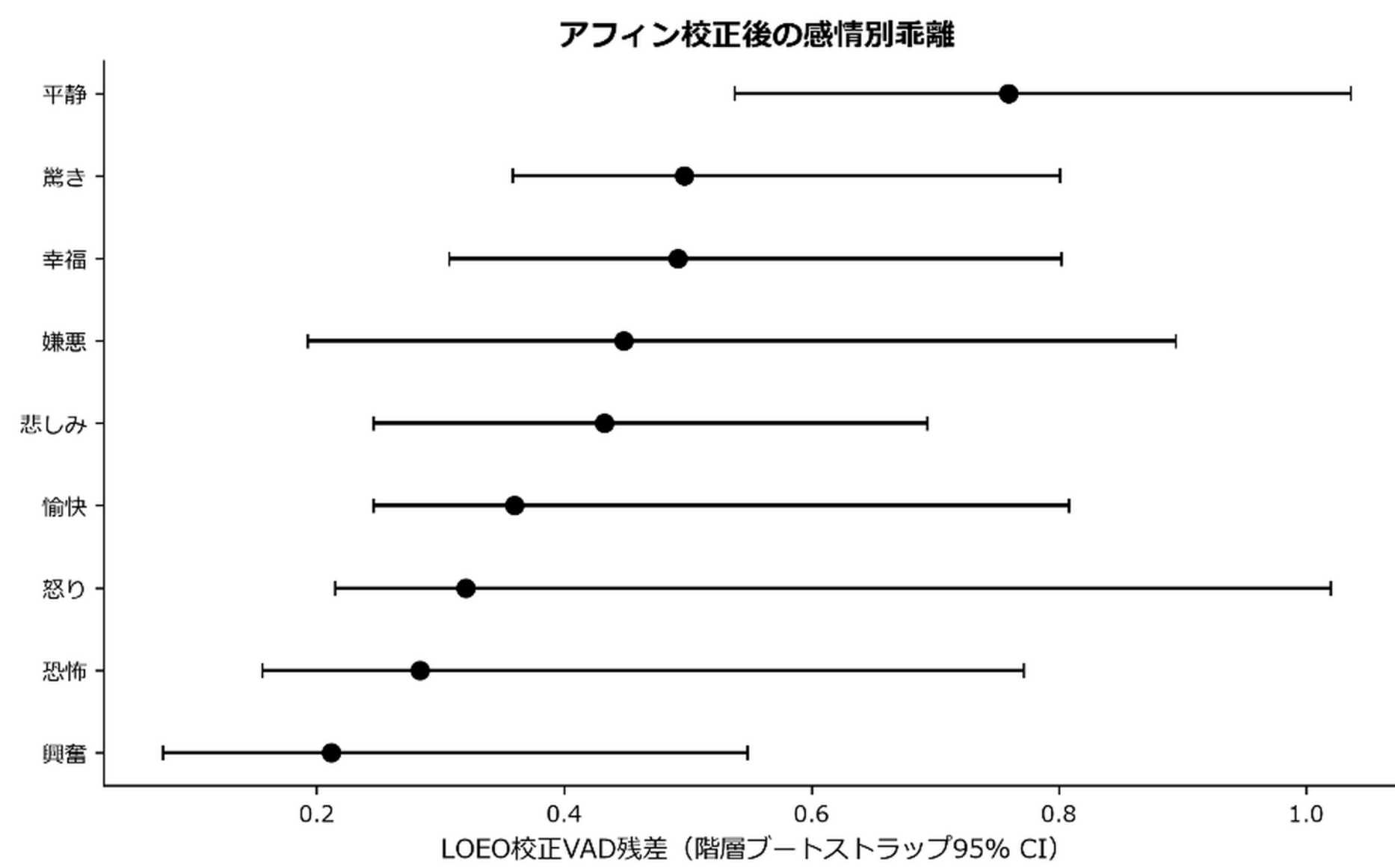
4 結果の分解

図2 V・AともにDREAMER側で尺度範囲が圧縮



NRC → DREAMER (傾き, 95% CI)
V .520 [.423-.611] A .341 [.184-.501]

図3 calmnessの校正後残差が最大（探索的）



95% CIは広く重なるため、残差順位は確定できない。

5 考察・結論

なぜ次元差が生じるのか

V | Pearson・順位相関・除外分析が一致し、正負の順序は頑健。

A | 線形傾向はあるが、順位は非有意でcalmness除外時に低下。

D | 対応証拠なし。語彙のpower/controlと映像後の自己統制感で参照対象が異なる可能性。

結 論

- 1 Valence：カテゴリー順序は頑健。
ただし座標値は圧縮される。
- 2 Arousal：線形対応はあるが、
順位・除外分析では不安定。
- 3 Dominance：本データでは未支持。
統合時は次元別校正が必要。

今後の課題・展望

- ① Dominanceの評価方向・指示文を原資料で確認
- ② 外部データでV/A/D別の対応・圧縮を再現
- ③ 同一参加者・同一尺度でLexical → Prototype → Inducedを直接比較

参考文献

Bradley & Lang (1994) J Behav Ther Exp Psychiatry, 25, 49-59.
Katsigiannis & Ramzan (2018) IEEE J Biomed Health Inform, 22, 98-107.
Mohammad (2025) NRC VAD Lexicon v2, arXiv:2503.23547.

謝辞

DREAMERおよびNRC-VADの
データ提供者に謝意を表す。

語彙VADと誘発体験VADは「関連する」が「交換可能ではない」